

Irinasoia Sitraka Laura

RAVELOJAONA

AI Engineer | LLM & Production Systems

+261 34 52 128 18

LinkedIn: [sitraka-l-ravelojaona](#)

Irinasitraka67@gmail.com

[portfolio-project-ten-mu.vercel.app](#)

Antananarivo, Madagascar

PROFIL

Data Scientist expert en architectures IA scalables (RAG, Agents, Fine-tuning). Spécialisée en industrialisation de modèles LLM et Computer Vision pour la production. Expertise confirmée dans la création de pipelines end-to-end robustes, l'observabilité des systèmes et l'automatisation de workflows complexes en environnement Cloud.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI Engineer | GenAI, RAG & Computer Vision | **Malitix** — Antananarivo

Depuis 2024

Conception et déploiement de l'écosystème IA industriel de l'entreprise.

- ▶ **Agentic Multimodal RAG (E-commerce)** : Conception et déploiement d'un assistant de vente multimodal (WhatsApp/Messenger) traitant ~100 conversations/jour sur un catalogue de 800+ produits. Recherche hybride texte/image (BM25 + Embeddings multimodaux, Qdrant) avec commande en temps réel. Taux de pertinence de 80%. Livraison MVP en 2 semaines. Stack : Qdrant, Gemini, BM25.
- ▶ **Document Intelligence & OCR** : Automatisation de l'extraction et validation de documents (~100 documents/jour par client) via OCR (Doctr) + LLM, remplaçant un processus de vérification manuel contre Odoo. Précision d'extraction de 95%. Scoring de confiance par champ et validation automatique par approche "LLM-as-judge".
- ▶ **Computer Vision** : Détection de cachets/signatures via YOLO (transfer learning sur dataset augmenté de 100K à 500K images, 70% de précision — optimisation en cours sur données réelles). Classification d'âge via ResNet pour le ciblage de population en grande distribution. Gestion de faible volumétrie par pipeline de Data Augmentation.
- ▶ **RAG Bi-Vectoriel** : Moteur avancé sous Pinecone et Weaviate avec similarité cosinus et monitoring visuel des chunks.
- ▶ **Fintech & Anomalies** : Pipeline de détection d'anomalies sur relevés bancaires (~200 relevés/jour) via OCR + LLM (Gemini) sur Dataflow en cloud privé. Précision actuelle de 70% — fine-tuning planifié sous contrainte de confidentialité des données. Architecture conçue pour environnement à données sensibles.
- ▶ **Observabilité & MLOps** : Tracking LLM via Langfuse et monitoring du retriever via Arize Phoenix. Automatisation de l'indexation et orchestration multi-agents via n8n.

Data Scientist | **Relia Consulting** — Antananarivo

2023 – 2024

Conception de pipelines Data/ML industriels et support technique.

- ▶ **Agent Conversationnel** : Chatbot comptable via Rasa (préparation de données et tests end-to-end).
- ▶ **Modélisation** : Système de prédiction de stock par régression linéaire et optimisation Adam (suivi Weights & Biases).

EXPÉRIENCES FREELANCE

Data Analyst Avancé | **Courtage Santé** — Remote

2025

- ▶ **KPIs stratégiques** : Identification et implémentation via une modélisation complexe sur Power BI.
- ▶ **Implémentation d'un Dashboard pour un parcours client intuitif**.
- ▶ **Optimisation déterministe** : Développement d'un algorithme basé sur des règles métier spécifiques au domaine de la santé pour l'aide à la décision.

Développeuse Freelance | **RKWT Ocean Ltd** — Maurice (Remote)

2021 – 2023

- ▶ **PostgreSQL** : Optimisation de bases de données pour un projet ministériel.
- ▶ **Projet CNAPS** : Implémentation de modules de calcul de prestations sociales.

PROJETS PERSONNELS & EXPÉRIMENTATIONS

- ▶ **Local LLM** : Déploiement d'une stack locale (Ollama, Open WebUI, Docker) pour benchmarking de modèles (Llama, Mistral) et optimisation des ressources (tokens/sec).
- ▶ **Clinical Scribe** : Fine-tuning de Llama 3 8B via LoRA/QLoRA pour la structuration de notes cliniques (SOAP) avec anonymisation PII. Stack : Python, Airflow, Transformers.
- ▶ **Cloud Pipelines** : Prétraitement de données (Colab, Kaggle) et automatisation via Vertex AI Training & AWS SageMaker.
- ▶ **Fintech Scoring** : Système de détection d'anomalies pour le scoring crédit basé sur XGBoost gérant des données déséquilibrées. Stack : FastAPI, Feature Engineering.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA Avancée	Agentic RAG, Agents IA, LangChain, MCP, Fine-tuning (LoRA, QLoRA, PEFT), vLLM
Modèles	Gemini, OpenAI, Llama 3, Ollama, Hugging Face, Rasa, XGBoost, YOLO, ResNet
Vecteurs & Data	Qdrant, Pinecone, Weaviate, ChromaDB, PostgreSQL, Apache Spark, Airflow, Power BI
MLOps & Cloud	GCP (Vertex AI), AWS (SageMaker), Langfuse, Arize Phoenix, Docker, Git, n8n
Langages	Python (FastAPI), SQL, JavaScript (React, Vite)

FORMATION

Ingénieure en Informatique — GPA : 3,2 / 4,0
École Nationale d'Informatique — Université de Fianarantsoa
2023
Spécialités : Analyse et Modélisation, Machine Learning, Deep Learning.
Méthodologie : Application stricte des principes de Statistical Learning pour la robustesse théorique.

CERTIFICATIONS & LANGUES

Compétition	Finaliste Datatour 2025
Certification	Columbia University (Spécialisation Data/IA)
Langues	Français (Courant), Anglais (Professionnel)